

Лекция 10.

© С.А.Курашова, 2015

Основные положения молекулярно-кинетической теории.

- 1) Вещество состоит из частиц.*
- 2) Эти частицы беспорядочно движутся.*
- 3) Эти частицы взаимодействуют друг с другом.*

Модель идеального газа.

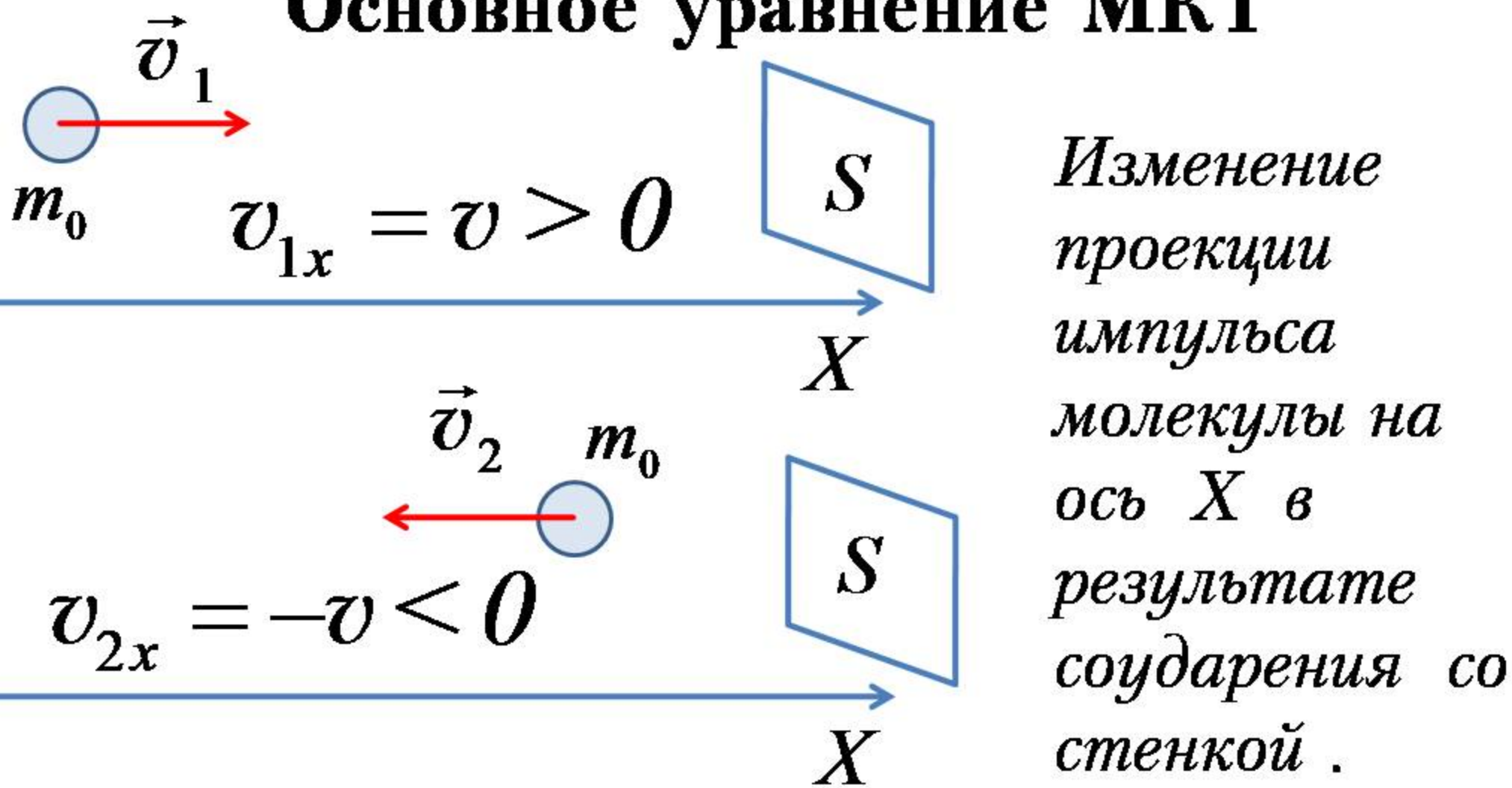
Молекулы идеального газа-материальные точки (не занимают объём), они

1) хаотически движутся,

2) не взаимодействуют друг с другом на расстоянии,

3) при столкновении взаимодействуют как абсолютно упругие частицы (выполняется закон сохранения импульса и закон сохранения энергии).

Основное уравнение МКТ



$$\Delta p_x = -2 m_0 v_x$$

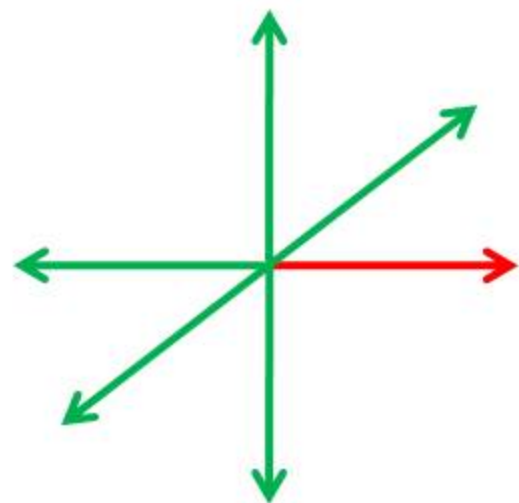
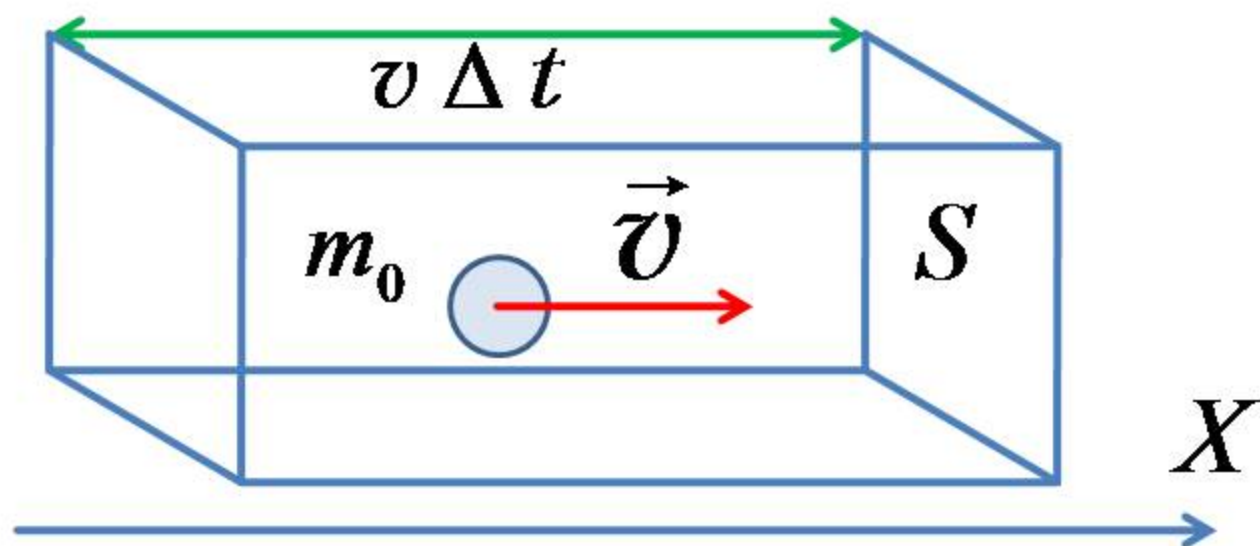
Средняя сила, действующая на стенку со стороны одной молекулы:

$$\langle F_x \rangle = \frac{\Delta p_x}{\Delta t}$$

Δp_x -изменение проекции импульса молекулы в результате удара:

$$\langle F_x \rangle = \frac{2m_0 v_x}{\Delta t} \quad (1)$$

Число ударов о стенку площадью S за интервал времени Δt .



6 возможных направлений движения молекулы

Для того, чтобы перейти к шести направлениям движения, будем использовать среднеквадратичную скорость движения молекул

$$v_{\text{ср кв}} = \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2 + \dots v_N^2}{N}}$$

$$N_x = \frac{1}{6} n S v_{\text{ср кв}} \Delta t \quad (2)$$

n - концентрация .

Из (1) и (2) выразим давление газа

$$p = \frac{\langle F_x \rangle N_x}{S} = \frac{1}{3} n m_0 v_{\text{ср кв}}^2 =$$
$$= \frac{2}{3} n \left(\frac{m_0 v_{\text{ср кв}}^2}{2} \right) = \frac{2}{3} n \left\langle \varepsilon_1 \right\rangle_{\text{пост}}$$

Основное уравнение МКТ

$\langle \varepsilon_{\text{пост}} \rangle$ - средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы

Физический смысл температуры T

Уравнение

$$pV = \nu RT$$

Менделеева-Клапейрона:

Основное уравнение МКТ:

$$p = \frac{2}{3} n \left\langle \varepsilon_1 \right\rangle_{\text{пост}}$$

$$pV = \frac{N}{N_A} RT = \frac{2}{3} N \left\langle \varepsilon_1 \right\rangle_{\text{пост}}$$

Кинетическая
энергия
поступательного
движения одной
молекулы:

$$\left\langle \varepsilon_1 \right\rangle_{\text{пост}} = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T = \frac{3}{2} kT$$

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$$

Температура и среднеквадратичная скорость движения молекул.

$$\left\langle \varepsilon_{1 \text{ пост}} \right\rangle = \frac{3}{2} kT = \frac{mv_{\text{ср кв}}^2}{2}$$

Среднеквадратичная скорость движения молекулы:

$$v_{\text{ср кв}} = \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2 + \dots v_N^2}{N}} \sim \sqrt{T}$$

Число степеней свободы молекулы.

Число степеней свободы молекулы это число независимых координат, которые нужно задать, чтобы полностью определить положение молекулы в пространстве.

Если молекула состоит из N атомов, то число степеней свободы равно $3N$ (для того, чтобы задать положение каждого атома в трехмерном пространстве, нужно указать три координаты).

Внутренняя энергия идеального газа

Анализируя выражение для энергии поступательного движения молекулы

$$\left\langle \varepsilon_{1_{\text{пост}}} \right\rangle = \frac{3}{2} k T ,$$

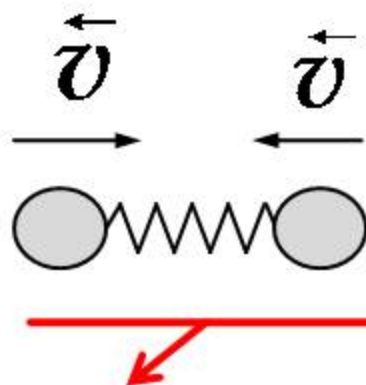
Больцман высказал идею о равном распределении энергии молекулы по степеням свободы:

на каждую степень свободы молекулы приходится энергия

$$\left\langle \varepsilon \right\rangle = \frac{1}{2} k T$$

Энергия одной молекулы:

$$\langle \varepsilon_1 \rangle = \frac{i}{2} kT$$

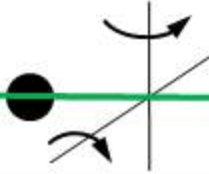
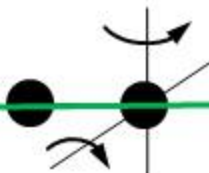


$$i = \underbrace{n}_{\substack{\text{поступательных} \\ \text{степеней свободы}}} + \underbrace{n}_{\substack{\text{вращательных} \\ \text{степеней свободы}}} + \underbrace{2n}_{\substack{\text{колебательных} \\ \text{степеней свободы}}}$$

Внутренняя энергия идеального газа:

$$\underline{U} = N \langle \varepsilon_1 \rangle = \nu N_A \frac{i}{2} kT = \nu \frac{i}{2} \underline{RT}$$

Число степеней свободы молекулы

Молекула	$n = 3N$ полное число степеней свободы	N число атомов	n поступательных степеней свободы	n вращательных степеней свободы	n колебательных степеней свободы
Одноатомная 	3		3	0	0
Двухатомная 	6		3	 2	1
Трёхатомная линейная 	9		3	 2	 4
Трёхатомная нелинейная 	9		3	3	3

Для того, чтобы результаты теории согласовывались с экспериментом, пришлось предположить, что

- 1) Молекула не вращается вокруг своей оси симметрии (см ),
- 2) При нормальных условиях молекулы не участвуют в колебательном движении (являются абсолютно жёсткими), тогда

$$U = \nu \frac{i}{2} RT$$

$$i = \underset{\substack{\text{поступательных} \\ \text{степеней свободы}}}{n} + \underset{\substack{\text{вращательных} \\ \text{степеней свободы}}}{n}$$

Объяснить эти особенности можно только с помощью законов квантовой механики.